PROPUESTA DE DESARROLLO DE SISTEMA DE LABORATORIO CLÍNICO

1. INTRODUCCIÓN

Se propone el desarrollo de un sistema integral para la gestión de laboratorio clínico, orientado a optimizar el registro de pacientes, administración de análisis, generación de resultados y consulta digital mediante código QR.

El sistema permitirá mejorar la eficiencia operativa del laboratorio, así como brindar una experiencia moderna al usuario final mediante acceso rápido y seguro a sus resultados.

---

2. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema incluirá los siguientes módulos:

- Gestión de usuarios y autenticación (roles y auditoría)
- Registro y gestión de pacientes
- Gestión de análisis y parámetros clínicos
- Registro y validación de resultados
- Generación de reportes en PDF con código QR
- Consulta de resultados mediante QR y credenciales temporales
- Impresión de etiquetas con nombre, DNI, código QR, usuario y contraseña
- Envío de resultados vía WhatsApp de forma manual (envío de enlace)
- Dashboard básico de indicadores
- Mantenedor de plantillas de resultados

---

3. ENFOQUE PRINCIPAL DEL DESARROLLO

El mayor esfuerzo del desarrollo estará enfocado en el módulo de plantillas de resultados, debido a la alta variabilidad de formatos requeridos por el laboratorio.

Se implementará un mantenedor que permitirá:

- Crear nuevas plantillas
- Editar plantillas existentes
- Configurar campos personalizados
- Definir estructuras variables según tipo de análisis
- Guardar cambios de forma persistente
- Reflejar automáticamente los cambios en los reportes generados

Estas plantillas serán dinámicas y adaptables a diferentes tipos de análisis, constituyendo el componente más crítico del sistema.

Para el alcance del presente proyecto, se consideran hasta un máximo de 4 plantillas de resultados.
Cualquier plantilla adicional podrá ser cotizada como mejora o ampliación del sistema.

---

4. ACCESO A RESULTADOS

El sistema permitirá el acceso a resultados mediante:

- Código QR impreso en la etiqueta del paciente
- Usuario y contraseña generados automáticamente
- Vigencia de credenciales: **máximo 1 semana**

Esto garantiza un acceso seguro y controlado a la información.

---

5. ENVÍO DE RESULTADOS

El envío de resultados se realizará de forma manual mediante WhatsApp, compartiendo el enlace de acceso al resultado.

No se incluye integración automática con APIs externas, lo cual reduce costos operativos.

---

6. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

Los siguientes costos no están incluidos en el desarrollo:

Concepto	Descripción	Costo Estimado
Dominio .com	Dominio principal del sistema	S/ 70 anual (aprox.)
Hosting compartido	Servidor web y base de datos	S/ 100 mensual aprox.

---

7. TIEMPO ESTIMADO

Duración estimada del desarrollo:

Hasta 4 semanas (1 mes calendario)

El plazo considera la entrega de información oportuna por parte del cliente y la definición clara de requerimientos desde el inicio del proyecto.

---

8. PROPUESTA ECONÓMICA

Desarrollo completo del sistema:

S/ 7,500

---

9. CONDICIONES

- El desarrollo se realizará utilizando tecnologías .NET y Angular.
- El envío por WhatsApp será manual mediante enlace al resultado.
- Las credenciales generadas para pacientes tendrán una vigencia máxima de 1 semana.
- Incluye capacitación básica y soporte inicial.
- Los costos de dominio y hosting no están incluidos en el desarrollo.
- El alcance incluye hasta un máximo de 4 plantillas de resultados.

---

10. CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Plantillas adicionales podrán ser desarrolladas como mejoras futuras.
- El sistema podrá escalar a nuevas funcionalidades según requerimientos del cliente.
- Se recomienda implementar políticas de respaldo y seguridad de la información.

---

11. FORMA DE PAGO (RECOMENDADO)

- 50% al inicio del proyecto
- 50% contra entrega